

Matrices del Modelo

Operacionalización e integración ADM · NIST CSF 2.0 · MITRE ATT&CK

1. Matriz de operacionalización de variables (Tabla 4.1)

Variable	Dimensión	Indicador	Instrumento
Modelo pedagógico basado en ADM	Aplicación metodológica	Cumplimiento de las fases: comprensión del entorno, formulación del problema, desarrollo de alternativas y diseño de cursos de acción	Lista de verificación
Pensamiento crítico	Análisis y argumentación	Interpretación de información, evaluación de evidencias, formulación de juicios y fundamentación de conclusiones	Rúbrica analítica
Pensamiento sistémico	Comprensión de relaciones	Identificación de actores, interdependencias, relaciones causales y efectos operacionales	Rúbrica analítica
Pensamiento creativo	Generación de alternativas	Desarrollo de enfoques originales, propuestas de solución y cursos de acción	Rúbrica analítica
Calidad de productos de planeación	Desempeño operacional	Coherencia doctrinal, profundidad analítica, claridad de la propuesta y calidad técnica	Rúbrica analítica

2. Matriz de integración ADM – NIST – MITRE ATT&CK (Tabla F.1)

Relaciona cada fase de la Metodología del Planeamiento Táctico (ADM) con las funciones del NIST CSF 2.0 y las tácticas y técnicas de MITRE ATT&CK empleadas durante la planeación de operaciones de ciberdefensa.

Fase ADM	NIST	Táctica MITRE	Técnica ATT&CK	Indicador de éxito
Comprensión del entorno	Govern	Reconnaissance	T1595 Active Scanning	Activos críticos identificados
Comprensión del entorno	Identify	Reconnaissance	T1590 Gather Victim Net.	Inventario de red elaborado
Comprensión del entorno	Identify	Reconnaissance	T1592 Gather Victim Host	Sistemas críticos identificados
Comprensión del entorno	Identify	Resource Dev.	T1583 Acquire Infrastructure	Infraestructura caracterizada
Formulación del problema	Identify	Initial Access	T1566 Phishing	Vectores de acceso identificados
Formulación del problema	Identify	Initial Access	T1190 Exploit Public-Facing	Vulnerabilidades detectadas
Formulación del problema	Protect	Credential Access	T1110 Brute Force	Riesgos identificados
Formulación del problema	Protect	Credential Access	T1555 Credentials Password	Controles definidos
Formulación del problema	Detect	Discovery	T1087 Account Discovery	Cuentas críticas identificadas
Formulación del problema	Detect	Discovery	T1018 Remote System Disc.	Dependencias determinadas
Formulación del problema	Detect	Discovery	T1046 Network Service Scan.	Superficie caracterizada
Desarrollo del enfoque	Protect	Lateral Move.	T1021 Remote Services	Medidas propuestas
Desarrollo del enfoque	Protect	Priv. Escalation	T1068 Exploit Priv. Escalation	Controles preventivos definidos
Desarrollo del enfoque	Protect	Persistence	T1547 Boot or Logon Exec.	Persistencia mitigada
Elaboración de cursos de acción	Respond	Command and Control	T1071 Application Layer	Procedimientos establecidos
Elaboración de cursos de acción	Respond	Defense Evasion	T1070 Indicator Removal	Procedimientos definidos

Fase ADM	NIST	Táctica MITRE	Técnica ATT&CK	Indicador de éxito
Elaboración de cursos de acción	Respond	Collection	T1005 Data from Local System	Protección incorporada
Estado final deseado	Recover	Impact	T1485 Data Destruction	Estrategias evaluadas
Estado final deseado	Recover	Impact	T1490 Inhibit System Rec.	Planes desarrollados
Estado final deseado	Recover	Impact	T1486 Data Encrypted Impact	Procedimientos establecidos

Nota. Elaboración propia con base en NIST Cybersecurity Framework 2.0, MITRE ATT&CK y la Metodología del Planeamiento Táctico (ADM). Fuente: Apéndice F de la tesis.